

**NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC LẠI CNN-TRANSFORMER KẾT HỢP
KHÔNG GIAN 2.5D NHẪM NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC PHÂN VÙNG
CÁC CƠ QUAN KÍCH THƯỚC NHỎ TRONG ẢNH CT Y KHOA**

Đình Minh Tuấn - 250201097

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/tuandm203/CS2205.JAN2026>
- Link YouTube video: <https://youtu.be/1PhTeSB0dbw>
- Thành viên : Đinh Minh Tuấn - 250201097



Giới thiệu

- **Bài toán:** Việc phân vùng các cơ quan nhỏ (thận, tụy) trên ảnh CT thường kém chính xác, dễ bị mất ranh giới và bị lấn át bởi các cơ quan lớn.
- **Hạn chế hiện tại:** Mạng CNN thiếu tầm nhìn toàn cục, còn Transformer lại kém chi tiết ranh giới. Việc dùng ảnh 2D làm mất chiều sâu, trong khi ảnh 3D lại tiêu tốn quá nhiều tài nguyên tính toán.
- **Giải pháp đề xuất:** Nghiên cứu kiến trúc lai CNN-Transformer kết hợp không gian 2.5D bằng cách ghép kênh các lát cắt 2D kế cận.
- **Điểm đột phá:** Không gian 2.5D giúp mô hình nhận biết được chiều sâu khối tích, khôi phục chính xác các cơ quan nhỏ và cải thiện độ sắc nét biên mà không làm tăng đáng kể thời gian tính toán.

Mục tiêu

- **Kiến trúc mô hình:** Nghiên cứu và xây dựng mạng lai CNN-Transformer 2.5D; tích hợp chiến lược ghép kênh từ các lát cắt kế cận để bổ sung ngữ cảnh chiều sâu
- **Độ chính xác & Ranh giới:** Nâng cao độ chính xác phân vùng cơ quan nhỏ (tụy, thận), giảm sai số pixel và cải thiện độ sắc nét đường viền biên (giảm HD95).
- **Thực nghiệm & Ứng dụng:** Đánh giá đối sánh hiệu năng trên tập dữ liệu chuẩn Synapse; hướng tới phát triển công cụ hỗ trợ chẩn đoán tự động (CAD) trong y tế.

Nội dung và Phương pháp

- **Dữ liệu & Tiền xử lý:** Sử dụng tập dữ liệu chuẩn Synapse CT đa cơ quan; áp dụng chuẩn hóa cường độ điểm ảnh (HU windowing) để làm nổi bật mô mềm.
- **Thiết kế kiến trúc lai:** Xây dựng mô hình kết hợp CNN (giúp trích xuất đặc trưng hình học cục bộ sắc nét) và Transformer (giúp nắm bắt ngữ cảnh không gian toàn cục).
- **Tích hợp không gian 2.5D:** Ghép các lát cắt 2D kế cận thành đầu vào đa kênh, giúp mô hình nhận biết sự thay đổi khối tích theo trục Z để khôi phục chính xác cơ quan nhỏ.
- **Thử nghiệm & Đánh giá:** Cài đặt bằng PyTorch; tối ưu hóa qua hàm mất mát Hybrid Loss (Dice + Cross-Entropy); đánh giá hiệu năng bằng hệ số DSC và HD95 so với các mô hình chuẩn.

Kết quả dự kiến

- **Nâng cao độ chính xác:** Khắc phục tình trạng bỏ sót cơ quan nhỏ và tăng tỷ lệ phân vùng chính xác (DSC) thêm 5-10% đối với nhóm cơ quan này.
- **Tối ưu ranh giới & Hiệu năng:** Cải thiện độ sắc nét đường viền bằng cách giảm chỉ số HD95 từ 1.0 - 1.5 điểm; đảm bảo thời gian xử lý (inference time) tăng ở mức tối thiểu, phù hợp cho lâm sàng.
- **Sản phẩm ứng dụng:** Hoàn thành xây dựng một ứng dụng web demo thực tiễn cho đề tài.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Cao, H., Wang, Y., Chen, J., Jiang, D., Zhang, X., Tian, Q., & Wang, M. (2021). Swin-Unet: Unet-Like Pure Transformer for Medical Image Segmentation. arXiv preprint arXiv:2105.05537. (Tài liệu cơ sở của đồ án).
- [2]. Liu, Z., Lin, Y., Cao, Y., Hu, H., Wei, Y., Zhang, Z., Lin, S., & Guo, B. (2021). Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer Using Shifted Windows. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
- [3]. Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., et al. (2021). An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. International Conference on Learning Representations (ICLR).